FIAP ON

GESTÃO DE PROJETOS

ESCOPO

3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Escopo 4
Figura 2 – O duplo caráter do escopo de um projeto 6
Figura 3 – Processo “Planejar o gerenciamento de escopo”.....9
Figura 4 – Processo “Coletar os requisitos” 11
Figura 5 – Processo “Definir o escopo” 13
Figura 6 – Processo “Criar a EAP” 14
Figura 7 – EAP do Projeto Sistema X 16
Figura 8 – Falha na EAP do Projeto Sistema X.....16
Figura 9 – Exemplo de EAP do Projeto Sistema X.....17
Figura 10 – Exemplo certo e errado de EAP do Projeto Sistema X (1) 18
Figura 11 – Exemplos certo e errado de EAP do Projeto Sistema X (2) 18
Figura 12 – Processo “Validar o escopo” 20
Figura 13 – Processo “Controlar o escopo”.....21
Figura 14 – Exemplo de fluxo para gerenciamento de mudança 22
Figura 15 – Exemplo de um Projeto para um sistema de locadora de veículos.....23
Figura 16 – Exemplo de um Projeto de filme curta-metragem 24
Figura 17 – Exemplo de um Projeto de casamento.....24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 ESCOPO 4
1.1 O que é escopo e a sua importância 4
1.1.1 Conceito de escopo 4
1.1.2 Gerenciamento de escopo 6
1.1.3 Planejar o gerenciamento de escopo 8

2 COLETAR OS REQUISITOS 11
2.1 Saída: documento de requisitos 13
2.2 Definir o escopo 13
2.3 Facilitando o gerenciamento do projeto com EAP 14
2.3.1 Criar a estrutura analítica do projeto (EAP) 14
2.3.2 Relevância da EAP 15

3 COMO DEVO MONTAR UMA EAP? 16
3.1 Dicionário da EAP 19

4 VALIDAR E CONTROLAR O ESCOPO 20
4.1 Validar o escopo 20
4.2 Controlar o escopo 21
4.3 Alguns exemplos de EAP 23

REFERÊNCIAS 25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 ESCOPO

Especialmente em projetos grandes, é fácil perder o controle do que deve ou não ser feito, por várias razões: seja pela insistência das partes interessadas em solicitar adições de novas funcionalidades, pelo nosso próprio entusiasmo ou mesmo pela falta de organização.

Em situações como essas, corre-se o risco de esquecer-se de construir uma parte importante do projeto ou construir itens desnecessários. Ambas as situações podem ser problemáticas. Não temos tempo a perder em um projeto, e todo desperdício pode custar caro.

Figura 1 – Escopo
Fonte: Adaptado por FIAP (2019)

1.1 O que é escopo e a sua importância

1.1.1 Conceito de escopo

Escopo se refere àquilo que se pretende atingir. Trata-se da finalidade, o alvo ou o intento que foi estabelecido como meta final em uma empreitada. Em projetos, o escopo corresponde a todo o trabalho necessário para que o projeto possa atingir seus objetivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Escopo

O escopo de um projeto possui uma característica hierárquica que parte do produto (ou dos produtos) que o projeto pretende entregar e seus componentes, que são desmembrados e decompostos de forma sistemática e progressiva.

Esses componentes são então detalhados conforme os requisitos que são levantados junto ao cliente e suas necessidades.

A partir do momento que se tem os componentes do projeto e seus respectivos requisitos, inclui-se os elementos de trabalho que devem ser realizados para que eles possam ser desenvolvidos e entregues.

Esse trabalho, que também faz parte do escopo, não se resume à aspectos técnicos, mas também de organização, planejamento e controle de equipes e recursos do projeto.

Por isso dizemos que o escopo de um projeto tem um duplo caráter. Administrativo e Técnico:

- **Escopo Administrativo**: Diz respeito à Gestão e Governança. Trata de todos os processos, métodos e técnicas relativas ao componente gerencial de um projeto e que visa:
    - À adequada administração dos recursos e atividades do projeto para que ele possa atingir seus objetivos;
    - À garantia de um modelo de comunicação que possa suportar a prestação de contas para as diferentes hierarquias interessadas no desempenho do projeto.
- **Escopo Técnico**: Diz respeito aos principais produtos finais gerados pelo projeto, tangíveis ou não. O escopo técnico trata principalmente de:
    - Traduzir os requisitos funcionais e técnicos, muitas vezes subjetivos, em um conjunto de especificações objetivas que permitam a equipe técnica responder com precisão na geração dos resultados de um projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

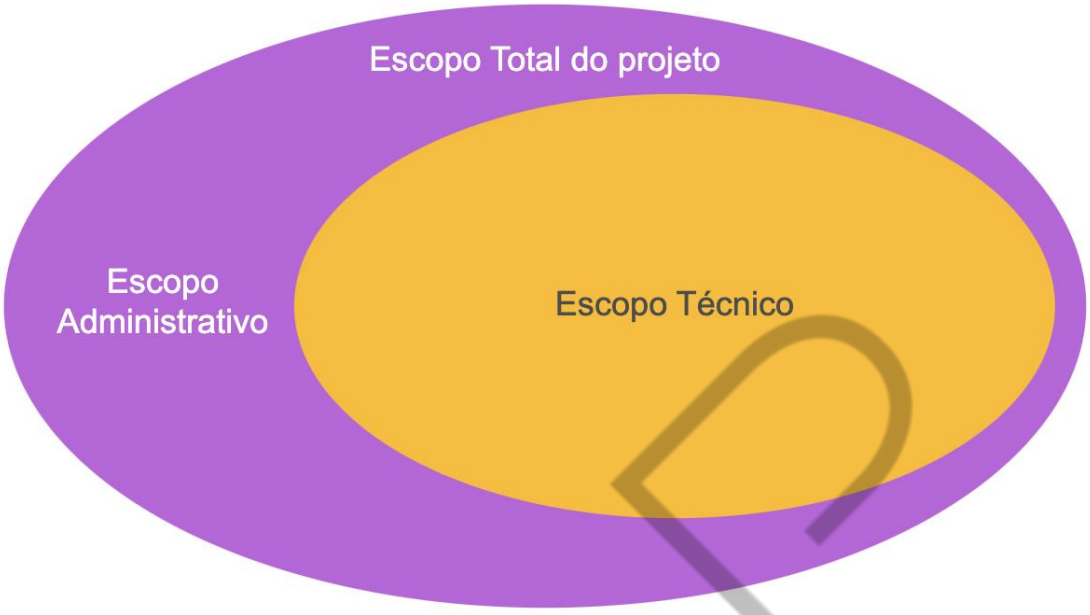

Figura 2 – O duplo caráter do escopo de um projeto
Fonte: FIAP (2021)

1.1.2 Gerenciamento de escopo

O foco está em como o escopo do projeto será definido e controlado – o que está incluso e o que não está, e esse é um fator decisivo para o sucesso do projeto.

De acordo com o site PROJECT BUILDER, em artigo de 2017, o escopo mal definido aparece como primeiro item da lista dos maiores erros aos gerenciar projetos, isso em uma lista com apenas cinco itens. Ou seja, é melhor não dar bobeira na hora de realizar esta etapa!

Nesta área do conhecimento, veremos todos os processos necessários para assegurar que o projeto conte com todo o trabalho necessário – e nada além do necessário – para cumprir todas as suas especificações, sendo:

- **Planejar o gerenciamento de escopo:** criar um plano de gerenciamento de escopo do projeto formalizando como ele será definido, documentado, validado e controlado.
- **Coletar os requisitos:** levantar os requisitos do produto e/ou projeto solicitados pelas partes interessadas a fim de atender aos objetivos, como determinado no plano de gerenciamento de escopo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Definir o escopo:** desenvolver uma especificação do escopo do produto e/ou do projeto – uma descrição detalhada do produto e do projeto.
- **Criar a EAP:** gerar um artefato conhecido como EAP, que subdivide as entregas do projeto em componentes menores e de gerenciamento mais simples.
- **Validar o escopo:** obter aceite formal das entregas concluídas do projeto.
- **Controlar o escopo:** monitorar o andamento do escopo do produto e/ou do projeto e o gerenciamento das mudanças de escopo ocorridas.

Em relação ao tema escopo, a 6ª edição do PMBOK adota um enfoque bem prescritivo e detalhado dos elementos e processos que devem ser observados, principalmente no que diz respeito à abrangência da definição e detalhamento do escopo de um projeto. Por essa razão, a 6ª edição assume um posicionamento bastante convencional, ainda que faça menção às estratégias adotadas em metodologias ágeis, em que a preocupação em detalhar de imediato o escopo em sua completude é substituída por uma abordagem em ondas, geralmente referidas como Partidas ou Sprints.

Já a 7ª edição do PMBOK procura romper definitivamente com abordagens convencionais, ampliando seu conteúdo para ambientes e metodologias ágeis ou híbridas, espaço onde sempre foi alvo de críticas por não tratar destes frameworks que já vinham ganhando força já há uma década.

Para a 7ª edição, de acordo com o domínio de desempenho associado à abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida do projeto, existem 3 possíveis abordagens para um projeto:

- Abordagem preditiva - Uma abordagem preditiva é útil quando os requisitos do projeto e do produto podem ser definidos, coletados e analisados no início do projeto. Isso também pode ser referido como abordagem convencional em cascata.
- Abordagem adaptativa - As abordagens adaptativas são úteis quando os requisitos estiverem sujeitos a um alto nível de incerteza e volatilidade,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

podendo mudar ao longo do projeto. Uma visão clara é estabelecida no início do projeto, e os requisitos iniciais conhecidos são refinados, detalhados, alterados ou substituídos de acordo com o feedback do usuário, o ambiente ou eventos inesperados. As abordagens ágeis podem ser consideradas adaptativas.

- Abordagem híbrida - Uma abordagem de desenvolvimento híbrida é uma combinação de abordagens adaptativas e preditivas. Isso significa que alguns elementos de uma abordagem preditiva e alguns da adaptativa serão utilizados. Essa abordagem de desenvolvimento é útil quando houver incerteza ou risco em relação aos requisitos.

Note que, independentemente da abordagem adotada, nada invalida os métodos e processos de gestão do escopo que são apresentados na 6ª edição, pois mesmo em metodologias ágeis, o que encontramos são versões atomizadas (em menor escala) do que é praticado nos modelos convencionais. Em métodos ágeis, o escopo é trabalhado por partes, em pacotes de entrega menores e funcionais, oferecendo agilidade na construção dos componentes do projeto e permitindo ao cliente utilizar os produtos gerados a cada onda de entrega, as chamadas Partidas ou Sprints.

Em resumo, definir e controlar o escopo de um projeto é fundamental independentemente da metodologia utilizada. Aqui cabe mencionar o uso de Tailoring tratado na seção 3 do PMBOK 7ª edição, ou seja, ajustar e adaptar as abordagens, ferramentas e técnicas utilizadas conforme o tipo de projeto, ambiente onde ele se insere e recursos à disposição, a fim de otimizar o seu desempenho e resultados.

1.1.3 Planejar o gerenciamento de escopo

Trata-se do processo de criar o Plano de Gerenciamento de Escopo do projeto, que documenta como o escopo será definido, documentado, validado e controlado. O documento não tem como objetivo documentar o escopo em si, mas COMO isso será feito, essa é a “REGRA DO JOGO”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Escopo

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDA
1. Termo de abertura do projeto 2. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento da qualidade • Descrição do ciclo de vida do projeto • Abordagem de desenvolvimento 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processo organizacionais	1. Opinião especializada 2. Análise de dados 3. Reuniões	1. Plano de gerenciamento do escopo 2. Plano de gerenciamento dos requisitos

Figura 3 – Processo “Planejar o gerenciamento de escopo”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado por FIAP (2019)

Veja a seguir, o que os artefatos (plano de gerenciamento de escopo e requisitos) definem:

Como o escopo será identificado?

Qual(is) técnica(s) e procedimento(s) será(ão) utilizado(s) para levantar os requisitos do produto e/ou projeto? Existem várias técnicas, como *brainstorming, workshop,* entrevistas com o usuário, questionários, entre outros.

Como o escopo será documentado?

Qual será o formato do documento conhecido como “especificação de escopo do projeto”? Será um documento puramente descritivo ou teremos outros formatos? No caso de um edifício, plantas baixas, elétricas e hidráulicas podem compor uma declaração de escopo; e no caso de desenvolvimento de sistemas, DFDs, modelos lógicos e físicos, fluxogramas ou diagramas de UML podem fazer parte da declaração, que não precisa ser unicamente dissertativa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Como o escopo será verificado, gerenciado e controlado?

Como o gerente de projetos poderá garantir que aquilo que foi definido na declaração de escopo está sendo de fato desenvolvido de acordo? Novamente, no caso de um desenvolvimento de sistema, serão feitos testes unitários? Teremos auditorias do código? Em “validar o escopo”, isso é conhecido como “inspeção”. Então, como serão realizados e controlados?

Como serão tratadas as solicitações de mudanças de escopo?

Mudanças de escopo constantes são problemas frequentes e que podem desencadear outros problemas se mal gerenciadas. A questão é que as mudanças de escopo são inevitáveis, elas acontecerão cedo ou tarde. No entanto, não precisam ser temidas, precisam ser gerenciadas. Como elas, as solicitações serão formalizadas? Serão recebidas em reunião, por e-mail?

Geralmente, ao recebê-las, é feita uma análise de impacto, ou seja, uma análise quantitativa do quanto o escopo vai mudar. Mapeando isso, teremos uma ideia de custo e prazo extras para atendê-la. Em quanto tempo essa análise será feita? E, quando ela for realizada, em quanto tempo o responsável poderá aprová-la (ou rejeitá-la)? São essas definições que precisam ficar claras nesse artefato.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 COLETAR OS REQUISITOS

Neste processo, colocamos em prática as técnicas e os procedimentos de levantamento de requisitos que foram definidos no plano de gerenciamento de escopo (reparem que se trata de uma entrada importante deste processo).

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Termo de abertura do projeto	1. Opinião especializada	1. Documentação dos requisitos
2. Plano de gerenciamento do projeto	2. Coleta de dados	2. Matriz de rastreabilidade dos requisitos
3. Documentos do projeto	3. Análise de dados	
4. Documentos de negócios	4. Tomada de decisões	
5. Acordos	5. Representação de dados	
6. Fatores ambientais da empresa	6. Habilidades interpessoais e de equipe	
7. Ativos de processos organizacionais	7. Diagramas de contexto	
	8. Protótipos	

Figura 4 – Processo “Coletar os requisitos”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado por FIAP (2019)

Olhando sob a perspectiva do PMBOK 7ª edição, a coleta de requisitos é discutida no domínio de desempenho da entrega, que trata das atividades e funções associadas às entregas do escopo e da qualidade esperados para o projeto – seção 2.6.

Nele, as seguintes definições são relevantes para o domínio de desempenho da entrega:

- **Requisito** - Uma condição ou funcionalidade necessária que deve estar presente em um produto, serviço ou resultado para satisfazer uma necessidade de negócio.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Estrutura analítica do projeto** - Uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas.
- **Definição de pronto** - Uma lista de verificação de todos os critérios que devem ser atendidos para que uma entrega possa ser considerada pronta para uso do cliente.
- **Qualidade** - O grau em que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos.
- **Custo da qualidade** - Todos os custos incorridos ao longo da vida útil do produto pelo investimento na prevenção da não conformidade, avaliação do produto ou serviço para conformidade e não cumprimento dos requisitos.
- **Obtenção de requisitos** - Obter significa extrair, produzir ou evocar. Há mais elementos para coletar requisitos do que apenas entrevistar ou conduzir grupos de discussão. Às vezes, os requisitos são obtidos pela análise de dados, observação de processos, revisão de registros de defeitos ou outros métodos.

Parte da obtenção de requisitos é documentá-los e obter o acordo das partes interessadas. Requisitos bem documentados atendem aos seguintes critérios:

- **Clareza** - Existe apenas uma maneira de interpretar o requisito.
- **Concisão** - O requisito é expresso com o mínimo de palavras possível.
- **Verificável** - Existe uma maneira de verificar se o requisito foi atendido.
- **Consistência** - Não há requisitos contraditórios.
- **Completude** - O conjunto de requisitos representa a totalidade das necessidades atuais do projeto ou produto.
- **Rastreabilidade** - Cada requisito pode ser reconhecido por um identificador exclusivo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.1 Saída: documento de requisitos

Documento que descreve os requisitos individuais e como eles atendem aos objetivos do projeto. O descritivo pode ser em alto nível, tornando-se progressivamente mais elaborado conforme o levantamento de requisitos avança. É o principal artefato de entrada do próximo processo.

2.2 Definir o escopo

Processo que aborda o desenvolvimento de uma descrição detalhada dos produtos do projeto. Contém os limites do projeto, especificando quais requisitos serão atendidos e suas especificações. Frequentemente também menciona elementos não cobertos e que estão fora do escopo do projeto.

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Termo de abertura do projeto	1. Opinião especializada	1. Especialização do escopo do projeto
2. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento do escopo	2. Análise de produto • Análise de alternativas	2. Atualizações de documentos do projeto • Registro de premissas • Documentação dos requisitos • Matriz de rastreabilidade dos requisitos • Registro das partes interessadas
3. Documentos do projeto • Registro de premissas • Documentação dos requisitos • Registro dos riscos	3. Tomada de decisões • Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos	
4. Fatores ambientais da empresa	4. Habilidades interpessoais e de equipe • Facilitação	
5. Ativos de processos organizacionais	5. Análise do produto	

Figura 5 – Processo “Definir o escopo”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado por FIAP (2019)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.3 Facilitando o gerenciamento do projeto com EAP

2.3.1 Criar a estrutura analítica do projeto (EAP)

Segundo o PMBOK, Estrutura Analítica do Projeto – EAP – ou *Work Breakdown Structure* – WBS – é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto. Trata-se de uma representação gráfica, um diagrama semelhante a um organograma, utilizada para demonstrar a decomposição do escopo do projeto em uma hierarquia analítica.

Figura 6 – Processo “Criar a EAP”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado por FIAP (2019)

A EAP organiza e define o escopo total do projeto. Por subdividir o trabalho do projeto em partes menores, torna o gerenciamento mais simples e, portanto, mais fácil de gerenciar.

O diagrama é orientado por entregas de trabalho, lembrando que informar atividades na EAP é um erro comum. O menor nível hierárquico de uma EAP é o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

pacote de trabalho. Somente a partir desses pacotes de trabalho é que as atividades serão identificadas, posteriormente para o desenvolvimento do cronograma do projeto.

Observe que, a partir deste processo, a EAP passa a ser a entrada para uma grande variedade de processos, tornando-a um artefato extremamente importante. É possível agendar, estimar custos, monitorar e controlar a execução das atividades a partir dos níveis mais baixos da EAP. Pela sua característica gráfica, auxilia as partes interessadas a visualizarem todas as entregas do projeto.

Além de sua óbvia funcionalidade e utilidade, a EAP ajuda a:

- Assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário;
- Assegurar que o projeto não inclui trabalho além do necessário;
- Assegurar que todas as partes envolvidas no projeto tenham um entendimento comum do escopo.

2.3.2 Relevância da EAP

Para um projeto bem-sucedido, é fundamental elaborar uma boa EAP. Criar a EAP é o processo de subdividir os produtos do projeto e o trabalho do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis. Chamamos esse procedimento de Decomposição. Ele é fundamental para o projeto, pois fornece uma visão estruturada do que será entregue, facilitando o entendimento das partes interessadas em relação ao que deve ser feito, além de servir de base para o planejamento das outras áreas de conhecimento.

Em relação às versões 6 e 7 do PMBOK, no que diz respeito às técnicas de decomposição e desenvolvimento de EAPs, novamente a 6ª edição do PMBOK, por ser prescritiva e focada por processos, acaba sendo mais efetiva e didática.

Vejamos a seguir como se desenvolve a Estrutura Analítica de um projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 COMO DEVO MONTAR UMA EAP?

A construção da EAP sempre começa do projeto como um todo. A EAP deve ser desenvolvida de cima para baixo (*top-down*), fragmentando o projeto em pedaços menores, que, juntos, devem sempre corresponder ao pedaço de cima:

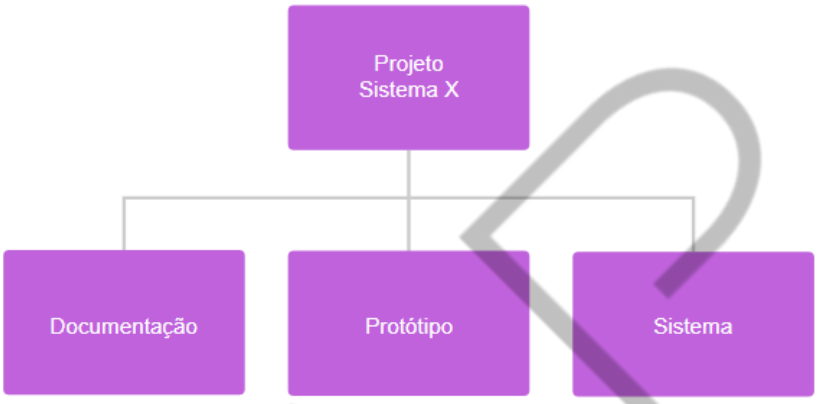

Figura 7 – EAP do Projeto Sistema X
Fonte: FIAP (2019)

Documentação + Protótipo + Sistema = Projeto Sistema X

Mas, atenção: nunca devemos cometer a heresia de dividir o pedaço superior por um único pedaço inferior, afinal de contas, um PEDAÇO dividido por 1 é igual ao mesmo PEDAÇO, nesse caso, você estaria sendo redundante.

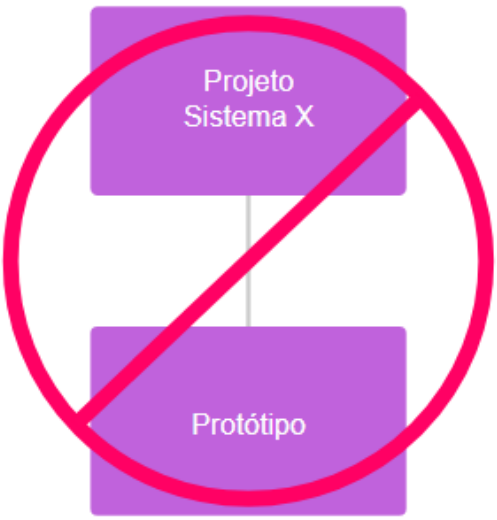

Figura 8 – Falha na EAP do Projeto Sistema X
Fonte: FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em situações como esta, nem divida

Perceba que a EAP é orientada a entregas (ou *deliverables*). Sendo assim, as caixas ou retângulos do diagrama devem sempre corresponder a algo tangível, um resultado de várias atividades. Uma entrega pode ser um documento ou módulo de sistema, ou um conjunto deles.

Entretanto, atente-se à forma como você desenha o diagrama. Segue, na Figura “Exemplo de EAP do Projeto Sistema X” um exemplo da divisão de sistema em módulos A, B e C.

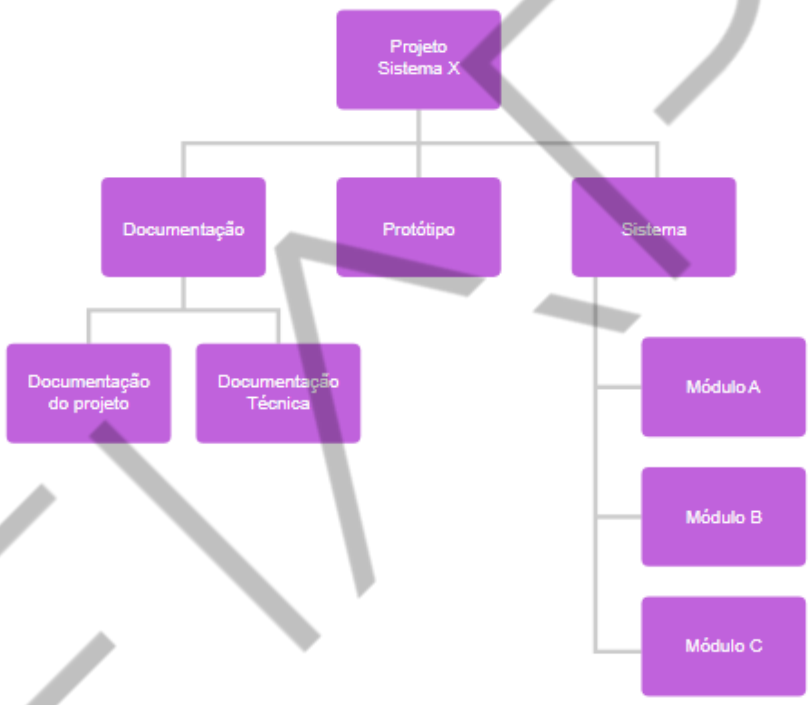

Figura 9 – Exemplo de EAP do Projeto Sistema X
Fonte: FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

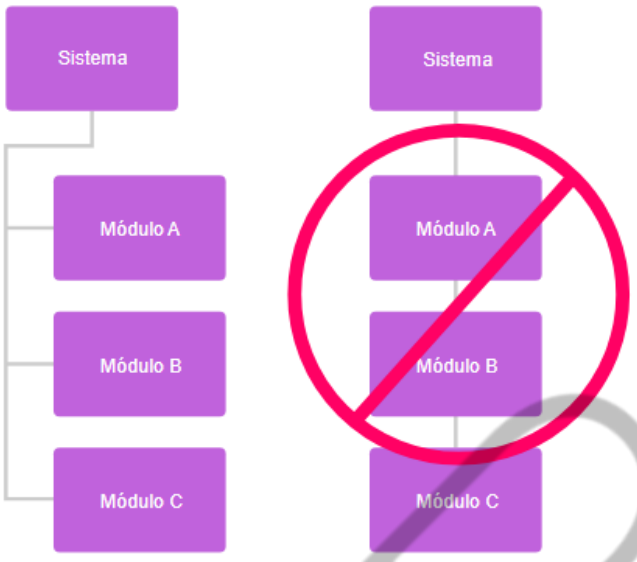

Figura 10 – Exemplo certo e errado de EAP do Projeto Sistema X (1)
Fonte: FIAP (2019)

Outro engano comum é encarar a EAP como sendo um diagrama de atividades, ou seja, um diagrama que tem como compromisso mostrar a dependência e a sequência das entregas, bem como a ordem cronológica que as entregas seriam feitas. A EAP não tem esse compromisso.

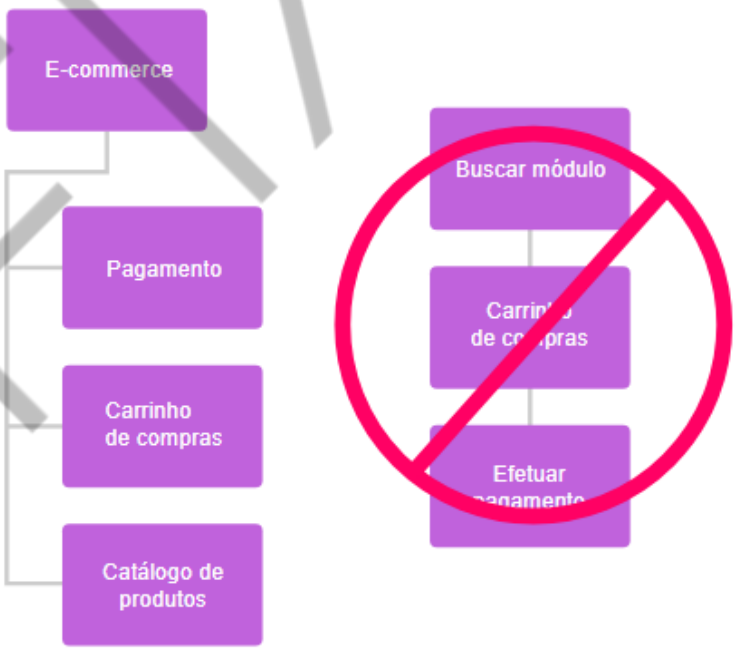

Figura 11 – Exemplos certo e errado de EAP do Projeto Sistema X (2)
Fonte: FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1 Dicionário da EAP

Documento que fornece informações detalhadas sobre as entregas de cada componente da EAP, visto que o diagrama se limita a trazer um título curto da entrega (recomendável algo entre duas a quatro palavras). Cada entrega/componente pode trazer:

- Código da entrega.
- Título da entrega.
- Descrição do trabalho.
- Premissas e restrições.
- Organização responsável.
- Recursos necessários.
- Estimativa de custos.
- Critérios de aceitação.
- Referências técnicas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 VALIDAR E CONTROLAR O ESCOPO

4.1 Validar o escopo

Trata-se da obtenção do aceite formal das entregas concluídas do projeto. Dessa maneira, a probabilidade da aceitação final do produto aumenta consideravelmente, já que cada entrega é validada.

Inspeções devem ser realizadas no produto, confrontando o que foi produzido com a documentação de requisitos e a matriz de rastreabilidade. Recomenda-se a inspeção após a conclusão da entrega e, posteriormente, na presença do cliente ou patrocinador, buscando o aceite.

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento do escopo • Plano de gerenciamento dos requisitos • Linha de base do escopo 2. Documentação do projeto • Registro das lições aprendidas • Relatórios de qualidade • Documentação dos requisitos • Matriz da rastreabilidade dos requisitos 3. Entregas verificadas 4. Dados de desempenho do trabalho	1. Inspenção 2. Tomadas de decisão • Votação	1. Entregas aceitas 2. Informações sobre o desempenho do trabalho 3. Solicitações de mudanças 4. Atualizações nos documentos do projeto • Registro das lições aprendidas • Documentação dos requisitos • Matriz da rastreabilidade dos requisitos

Figura 12 – Processo “Validar o escopo”
Fonte: PMBOK (2017), 6ª Edição adaptado por FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.2 Controlar o escopo

Aborda o monitoramento e controle do escopo do projeto, além do gerenciamento das mudanças que eventualmente sejam necessárias ao longo do projeto. Ao se identificar uma solicitação de mudança (o que deve acontecer formalmente por um canal de comunicação previamente estabelecido), esta é encaminhada ao processo “Realizar o controle integrado de mudanças” (abordada na área conhecida como Integração, já vista anteriormente).

ENTRADAS	FERRAMENTAS E TÉCNICAS	SAÍDAS
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento do escopo • Plano de gerenciamento dos requisitos • Plano de gerenciamento de mudanças • Plano de gerenciamento de configurações • Linha de base do escopo • Linha de base da mediação do desempenho 2. Documentação do projeto • Documentação dos requisitos • Matriz da rastreabilidade dos requisitos 3. Dados de desempenho do trabalho 4. Ativos de processos organizacionais	1. Análise de dados • Análise da variação • Análise de tendências	1. Especificação do escopo do projeto 2. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento do escopo • Linha de base do escopo • Linha de base do cronograma • Linha de base dos custos • Linha de base da medição do desempenho • Atualizações nos documentos do projeto • Registro das lições aprendidas • Documentação dos requisitos • Matriz da rastreabilidade

Figura 13 – Processo “Controlar o escopo”
Fonte: PMBOK (2017) 6ª Edição, adaptado por FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O processo de gerenciamento de mudança varia de empresa para empresa e de projeto a projeto. Na Figura “Exemplo de fluxo para gerenciamento de mudança” vemos um exemplo deste procedimento.

Figura 14 – Exemplo de fluxo para gerenciamento de mudança
Fonte: PMBOK (2013), adaptado por FIAP (2019)

Em forma de fluxograma, observamos uma atividade conhecida como “análise de impacto da mudança”, que compreende analisar todos os impactos que a solicitação de mudança causa, recalculando prazos e custos extras necessários para incorporar a mudança ao escopo atual. Dessa análise, um artefato conhecido como “documento de análise de impacto de mudança” será desenvolvido e encaminhado para aprovação de um patrocinador. Em caso de aprovação, o plano de projeto seria modificado, absorvendo os novos requisitos como parte do escopo original, restabelecendo a chamada “linha de base do escopo”, que é uma espécie de “congelamento” do escopo, impedindo que modificações não formalizadas e autorizadas sejam realizadas.

O cronograma e o orçamento do projeto são, então, atualizados, incorporando os custos e os prazos extras. Dessa maneira, as linhas de base, de custo e o tempo são igualmente restabelecidos. Entretanto, se a mudança for rejeitada, seja por prazos ou custos inaceitáveis, a análise e a recusa devem ser arquivadas para referências futuras. Novamente, trata-se de um exemplo para procedimento de controle de mudanças. Esse processo deve ser formalizado no plano de projeto.

Tanto para o tema Validar quanto Controlar o escopo, a versão 7 do PMBOK adota uma abordagem distribuída desses assuntos ao longo de todo o texto deste documento. Nesta versão, você não irá encontrar um tópico ou seção contemplando todos os aspectos de validação ou controle de escopo. Isso ocorre por conta da sua

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

estratégia de relacionar, de forma orgânica, vários aspectos da gestão de projetos aos seus Princípios e Domínios de Desempenho.

Novamente, para efeitos didáticos, nossa balança pende para o lado da 6ª edição. Nela, você irá encontrar uma abordagem objetiva e prática para o entendimento de técnicas de validação, bem como de desenvolvimento de um controle de mudanças de escopo.

4.3 Alguns exemplos de EAP

Para facilitar o entendimento deste importante artefato, seguem alguns exemplos de EAP. A Figura “Exemplo de um Projeto para um sistema de locadora de veículos” apresenta um pequeno sistema gestão de locação de veículos.

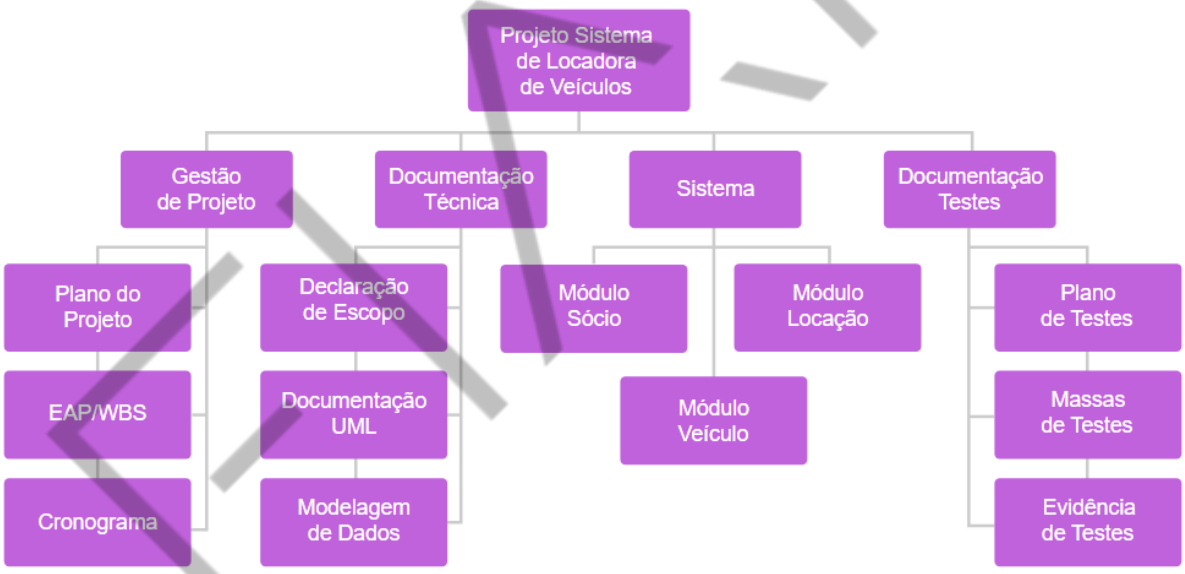

Figura 15 – Exemplo de um Projeto para um sistema de locadora de veículos
Fonte: FIAP (2019)

A Figura “Exemplo de um Projeto de filme curta-metragem” apresenta um exemplo de projeto de filme em curta metragem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Escopo

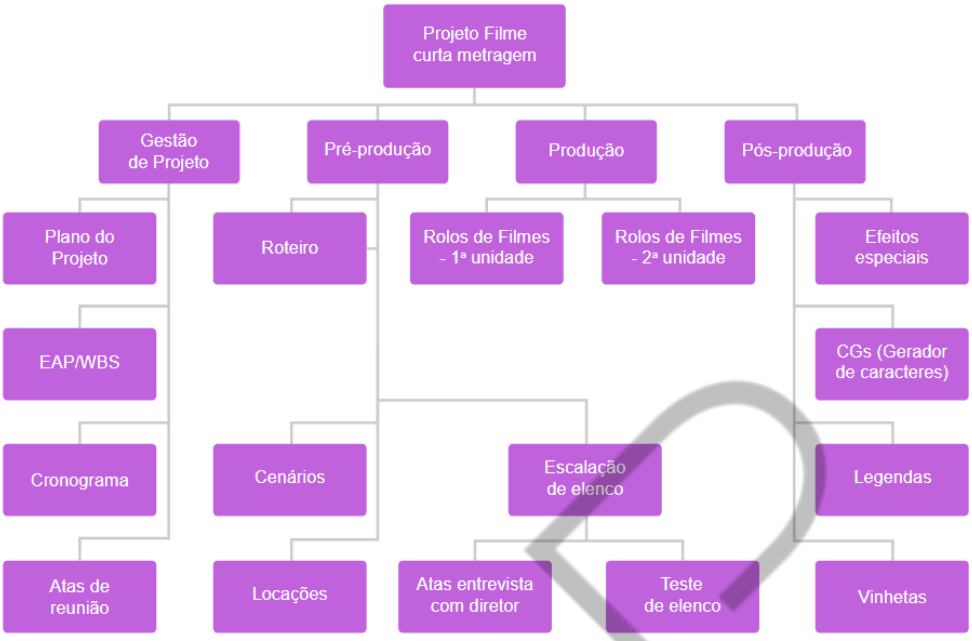

Figura 16 – Exemplo de um Projeto de filme curta-metragem
Fonte: FIAP (2019)

Na sequência, a Figura “Exemplo de um Projeto de casamento” apresenta o maior deles, uma forma eficiente de se organizar um casamento.

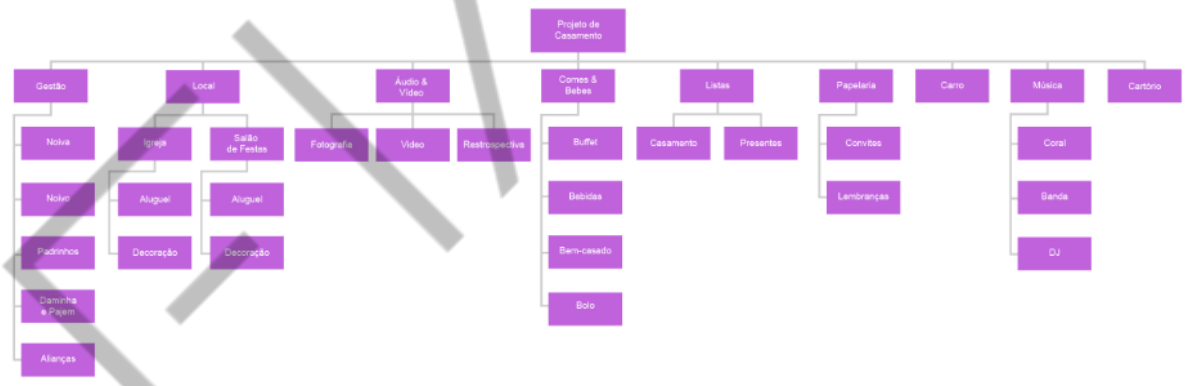

Figura 17 – Exemplo de um Projeto de casamento
Fonte: FIAP (2019)

Repare que, mesmo sem acesso a uma documentação de especificação de escopo (um documento descritivo), você pode ter uma boa ideia do que faz e do que não faz parte de um projeto. O vídeo de retrospectiva faz parte do escopo? Sim, faz; um cover do Elvis ou uma escola de samba será contratado para animar o casamento? Segundo o diagrama, não.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HELDMAN, K. **Gerência de Projetos.** 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KEELING, R.; BRANCO, R. H. F. **Gestão de Projetos**: uma abordagem global. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

PROJECT BUILDER. **Conheça os erros mais comuns ao gerenciar projetos e como evitá-los**. 2017. Disponível em: <https://www.projectbuilder.com.br/blog/conheca-os-erros-mais-comuns-ao-gerenciar-projetos-e-como-evita-los/>. Acesso em: 08 dez. 2020.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com